



1 Programme de l'année

Le tableau suivant récapitule la progression que nous suivrons cette année, chapitre par chapitre. Cette progression est susceptible d'évoluer en fonction des besoins de la classe, mais vous pourrez vous y référer pour vous situer en cours d'année.

n°	Chapitre	Thème
1	Évènements indépendants	Statistiques et probabilités
2	Suites arithmétiques	Analyse
3	Fonction inverse	Analyse
4	Variables aléatoires finies	Statistiques et probabilités
5	Suites géométriques	Analyse
6	Fonctions exponentielles	Analyse
7	Loi des probabilités totales	Statistiques et probabilités
8	Logarithme décimal	Analyse
9	Loi binomiale	Statistiques et probabilités
10	Notion de limite	Analyse
11	Statistiques à deux variables	Statistiques et probabilités

2 Évaluations

Cette année vous serez évalués selon 2 modalités : les devoirs surveillés (DS) et les automatismes. Ces deux types de devoirs seront notés séparément, et les attendus sont différents.

Devoirs surveillés (13 pts)

- Les DS compteront pour 13 points sur votre moyenne de mathématiques.
- Vous aurez la possibilité de remédier à un DS auquel vous n'avez pas obtenu la moyenne.
- Les DS porteront majoritairement sur le dernier chapitre vu en classe, mais peuvent comporter des questions portant sur les chapitres précédents.

Automatismes (7 pts)

- Les automatismes compteront pour 7 points sur votre moyenne de mathématiques.
- Les automatismes sont des exercices courts d'application directe du cours, souvent sous forme de Q.C.M. comme lors de l'épreuve du baccalauréat de l'an dernier.
- Avant d'être notés sur un automatisme, vous aurez toujours un entraînement non noté.

3 Consignes pour l'année

Travail personnel

- Tous les exercices donnés à faire à la maison sont à faire sur une feuille séparée de votre cahier.
- Il est fortement conseillé de travailler un peu tous les jours plutôt que de grosses sessions de révision la veille des contrôles.
- Au cours de l'année vous aurez à réaliser des fiches de révision notées, ainsi que des exposés en binômes.



Le cours

- Le cours contient toutes les notions importantes à connaître, il doit donc être tenu à jour, et ce même si vous êtes absent.
- Il est primordial de connaître par cœur toutes les définitions et propriétés qui y figurent.

4 En classe

Au sein de la classe, les maître mots sont **respect**, **bienveillance** et **confiance**.

Essayez de participer régulièrement, faites vivre la classe en apportant vos idées, respectez vos camarades et le professeur, et **demandez si vous ne comprenez pas**.

Et surtout rappelez-vous que personne n'attend que vous soyez parfaits, simplement **faites au mieux** !

5 Sujets des exposés

1. La conjecture de Syracuse
2. Histoire de la dérivation
3. Loi de Benford
4. Méthode de Monte-Carlo
5. Fractales
6. Suite de Fibonacci
7. Le nombre π
8. Le paradoxe de Monty Hall
9. Le sophisme du procureur

Vous pouvez également choisir de présenter la vie et les œuvres marquantes d'un mathématicien ou d'une mathématicienne parmi les suivants : Ada Lovelace, Carl Friedrich Gauss, Isaac Newton, Hypatie, Évariste Galois, Alexandre Grothendieck, Alan Turing.

Bonne année scolaire à tous !